



Аким на 5 часов

Симулятор городских решений

Пять решений. Бюджет 100. Горизонт 2 года.

Учебная модель Астаны

Условия городского решения

У районов разные потребности, а бюджет общий

5

районов

100

условных единиц
бюджета

14

доступных мер

2

года расчёта

Ровно 5 мер. Не более 2 из одного направления.

Синтетические данные организаторов. Результат описывает учебную модель.

Путь пользователя



01 Карта и паспорт района

Исходные показатели и проблемные места

02 Выбор пяти мер

Район реализации и остаток бюджета

03 Расчёт последствий

Изменения районов и общий Score

04 Сравнение A/B

Сохранение и восстановление А

Расчёт и роль AI

Python считает

Проверяет бюджет и совместимость
Учитывает лаги и синергии
Рассчитывает показатели и Score

AI объясняет

Получает готовый расчёт
Описывает компромиссы и риски
Предлагает возможные реакции жителей

Score = 0,7 × среднее + 0,3 × минимум – критические

Среднее взвешено по населению. Критический показатель строго ниже 40.

Район меняет результат при том же бюджете

А: школа и детсад в Нуре. В: та же мера в Есиле.

Показатель	Исходно	Сценарий А	Сценарий В
Расходы, усл. ед.	0	95	95
Score	52,55768	56,54307	55,29777
Показателей ниже 40	2	0	1

А выше В на 1,24530 балла

Остальные меры одинаковы: М8 и М10 в Нуре, М12 по городу, М5 в Сарыарке.

Работающий прототип

28

автоматических тестов
проходят

Локальная числовая модель

Python 3.10+, стандартная библиотека

Настоящий AI-запрос проверен

OpenAI API, проверка 23 сентября 2026

Сравнение A/B, AI-разбор и скачивание отчёта

Код, интерфейс и материалы разработаны с существенной помощью OpenAI Codex.

Демонстрация и пределы модели

Демо: пример организаторов и сравнение A/B

Смена района для одной меры показывает, как выбор влияет на город и слабейший район.

Пределы модели

Синтетические данные. Реальный прогноз требует калибровки.
Поиск оптимума и случайные события пока не реализованы.
AI требует сети. Сервер предназначен для локальной демонстрации.